FICHE DE PROJET

Systèmes d'Information Distribués

Thème : Architecture P2P et Réplication de fichiers

---

1. INTITULÉ DU PROJET

Système distribué de partage de fichiers en architecture Peer-to-Peer (P2P) avec réplication et tolérance aux pannes

---

2. OBJECTIF GÉNÉRAL

Ce projet vise à permettre aux étudiants de comprendre et d'implémenter les concepts fondamentaux des systèmes distribués à travers la conception d'un système P2P de partage de fichiers.

---

3. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin du projet, l'étudiant devra être capable de :

- Comprendre le principe d'une architecture **Peer-to-Peer (P2P)**
- Mettre en œuvre une communication entre nœuds distribués
- Implémenter un mécanisme de **réplication de données**
- Gérer la **tolérance aux pannes** dans un système distribué
- Simuler un environnement distribué sur une seule machine

---

4. DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le système est composé de plusieurs **nœuds indépendants**, chacun exécutant la même application.

Chaque nœud possède : - **Un espace de stockage local** - **Une API de communication** - **Une liste de nœuds voisins (peers)**

Les nœuds communiquent directement entre eux sans serveur central.

---

5. PRINCIPES ARCHITECTURAUX

Architecture P2P

- Aucun serveur central
- Tous les nœuds sont égaux
- Chaque nœud peut être client et serveur

Distribution

- Les fichiers sont répartis entre plusieurs nœuds
- Chaque nœud ne possède qu'une partie des données

Réplication

- Chaque fichier est copié sur au moins un autre nœud
- Objectif : garantir la disponibilité

Tolérance aux pannes

- Le système doit fonctionner même si un nœud est arrêté

---

6. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- Langage : Java (Spring Boot recommandé)
- Communication : API REST
- Stockage : système de fichiers local
- Déploiement : simulation sur une seule machine (ports différents)

Exemple : - Node A → port 5000 - Node B → port 5001 - Node C → port 5002

---

7. FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

Fonctionnalités de base

- Ajouter un fichier
- Lire un fichier
- Lister les fichiers locaux

Fonctionnalités distribuées

- Envoi de fichiers entre nœuds
- Réplication automatique
- Recherche de fichiers dans les nœuds voisins

Résilience

- Continuer à fonctionner en cas de panne d'un nœud

---

8. CONTRAINTES

- Le système doit être entièrement distribué (pas de serveur central)
- Chaque nœud doit fonctionner de manière autonome
- La communication entre nœuds doit être directe
- Le projet doit être testé sur une seule machine

---

9. LIVRABLES

Les étudiants doivent fournir,au plus tard le 01 mai 2026, en groupe de 4 MAX (INE, mail, nom et prénom) :

- Code source complet du projet
- Rapport technique (architecture + explication)
- Scénario de démonstration
- Sur travaux dirigés 2 sur la plateforme, ou par mail à mahamadou.toure@unchk.edu.sn

---

10. DÉMONSTRATION

La démonstration doit montrer : - Le lancement de plusieurs nœuds - L'ajout d'un fichier - La réplication automatique - La récupération d'un fichier depuis un autre nœud - La simulation d'une panne

---

11. ÉVALUATION

Critère	Pondération
Architecture P2P	30%
Réplication	25%
Recherche distribuée	20%
Tolérance aux pannes	15%
Qualité du code & démo	10%

---

12. CONSEILS

- Commencer par un nœud simple
- Tester chaque fonctionnalité indépendamment
- Ajouter progressivement la distribution
- Bien tracer les échanges entre nœuds (logs)

---

13. BONUS (FACULTATIF)

- Réplication sur plusieurs nœuds
- Interface utilisateur simple
- Journalisation des échanges réseau
- Stratégie intelligente de réplication